

文字化けの犯人はQRじゃなかった

～業務用スキャナー選定で文字化けを避けるために～



<https://github.com/akutor...>

スキャナーを買った理由

保守連絡時などで業務ID?(おそらく商品種別的なもの?)を
バーコードにして、スキャナーで読み取り→入力画面に反
映させる人が社内にはいた。

それに「感動」して、業務用スキャナー (Inateck
BCST-72) を衝動買いしつつ、QRコード・バーコードを
生成するツールも自作。個人的に運用していました

内容の割にはちょっとは役に立っている模様

~~最近AIを使ってツールを作るのは楽しいと感じる!!!!~~

何があったのか

何があったのか



自作したQR・バーコード生成ツールで日本語入りのQRコードを作り、このスキャナーで読み取ってみたところ、**文字化けする**という問題が発生(windows11で発生)

スマホのカメラで読む分には問題なし。業務スキャナー読み取りで文字化けしていた

PCの設定などで使おうと思っていたが、出力が文字化けして使い物にならないため、業務用スキャナーでの文字化けを回避する方法を調査することにした

最初の問題：文字コード

QRコードの仕様上、中身はただのバイト列。「どの文字コードで解釈するか」の指定をもたない。(ただ、特に指定がなければISO/IEC 8859-1で解釈するのが仕様上のデフォルト)

一方漢字・かなについては、通称「Shift-JIS」で解釈される仕様の模様

自分が使っていたIMEがGoogle IMEだったため、Shift-JISでエンコードすれば日本語の文字化けが解消された

→ 対策として UTF-8 / Shift-JIS を選んで生成できる機能を実装した

ただ、Microsoft IMEを使っていると、Shift-JISやBOM付きUTF-8でエンコードしても文字化けした

Microsoft IMEの解釈文字コードはUTF-16らしく、どうあがいても文字化けした

Windows アプリケーションは Unicode の UTF-16 実装を使用します。UTF-16 では、ほとんどの文字は 2 バイト コードで識別されます。

実際にUTF-16でQRコード自体は生成できたが、IME×スキャナー側の解釈設定の**全組み合わせ**で読み取りに失敗。そもそもUTF-16エンコードのQRコード自体が一般的ではなく、別のアプローチが必要だった

スキャナーの接続方式

スキャナーはおおよそ3種類程度の接続方式を提供している

- **HID キーボードエミュレーション**（今回の犯人はこれ）
 - PCには**仮想キーボード**として認識され、読み取った文字列をキーボード入力として注入する
 - ゼロ設定で動くのが売りだが、IME・キーボード配列の設定を直接受けてしまい、非ASCIIは力技に頼る構造上、日本語で詰まりやすい

- **COM ポート（仮想シリアル）モード**

- USB や Bluetooth Classic の SPP（Serial Port Profile）で「ただのシリアルポート」として見える
- 生バイト列をアプリ側が自分でデコードするので IME もキーボードエミュレーションも一切関係ない
 - Zebra/Honeywell/Datalogic 等の老舗スキャナーは数十年前からこれに対応しており、業務システムでは実はこちらが「本命」の接続方式
- **今回買ったスキャナーはこれに非対応で、選べなかった**

- **BLE GATT + 独自 SDK**

- Bluetooth Classic の SPP に相当する標準規格が BLE には存在しないため、各社が独自プロトコル を作らざるを得ない
- Inateck が特別面倒なのではなく、BLE 専用機はこの面倒さから逃れられないというのが実情
- **実際に確認したところ**、公式SDKなしでは中身を解析できないベンダー独自プロトコルだった

じゃあどうすればいいのか

先述の通り、このスキャナーの文字化けは「キーボードとして認識される」ことが根本原因。ここまでは実際に確認できている

ただし細かい挙動には謎も残っていて、Shift-JISで生成した場合、IMEの種類（Google IME / Microsoft IME）によって結果が変わった。理由は特定できていないが、いずれにせよ**「文字コードの選び方」で安定して解決する問題ではない**、ということは分かった

じゃあ業務システムでスキャナーを使うならどうするか。ポイントは、**キーボードエミュレーション以外の転送方式に逃げられるか**の一点に尽きる

スキャナーの機種を選べる立場ならそれが一番早いですが、選べない・すでに導入済みという場合は、QR側の設計を変えるアプローチもある

まとめ

- 文字化けの正体はQRコードではなく「キーボードエミュレーション」という転送方式 → **文字コードの選び方だけでは解決しない**
- **選べるなら**：COM/SPP対応機種を選ぶ。生バイト列を自前でデコードでき、この手の文字化けはそもそも起きない
- **選べないなら**：QRにはIDだけ入れて、日本語は**DB側**で引く設計にする
 - JAN/ISBNのような数字のみの業務コードなら、そもそもこの手の文字化け自体が起きにくい
- BLE専用機はGATTの独自プロファイルという別の沼もあるので、接続方式は事前に確認しておきたい